南開大學 考试回忆版

Nankai University

版本 无参考答案版　　命题人 李宝会　　整理 佚名

2019-2020 学年第二学期软件基础与计算物理

使用 Taylor 展开法求解二阶导数的五点公式。(本题一共 13 分)

已知 $f(-1)=2, f(1)=1, f(2)=1$，求 $f(x)$ 的一阶差商和二阶差商，并写出 Newton 插值多项式。(本题一共 12 分)

x	y	一阶差商	二阶差商

已知 $f(x)=x^3-3x+1$，求出根的取值范围并说明理由，分别用直接迭代法和 Newton 迭代法求该方程任意两个根的近似值 (迭代两次)。(本题一共 21 分)

使用中点法、梯形法、辛卜生法、高斯-勒让德方法计算 $\int_0^1 (x^2+1)\mathrm{d}x$，并求出精确值。(本题一共 20 分)

中点法：

梯形法：

辛卜生法：

高斯-勒让德方法：

精确值：

用 Gauss-Seidel 方法求解方程 $\begin{bmatrix} -1 & 8 & 0 \\ 9 & -1 & -1 \\ 0 & 9 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$ 的前两次迭代结果，分析收敛性，并求出精确解。(本题一共 16 分)

对初值问题 $u'=u/2, u(0)=1$, 分别用 Euler 法和四阶 Runge-Kutta 法求其数值解，步长为 $h=0.1$，求解区间为 $[0, 0.2]$。(本题一共 18 分)